玻尔的氢原子理论

“量子力学”模块的知识结构

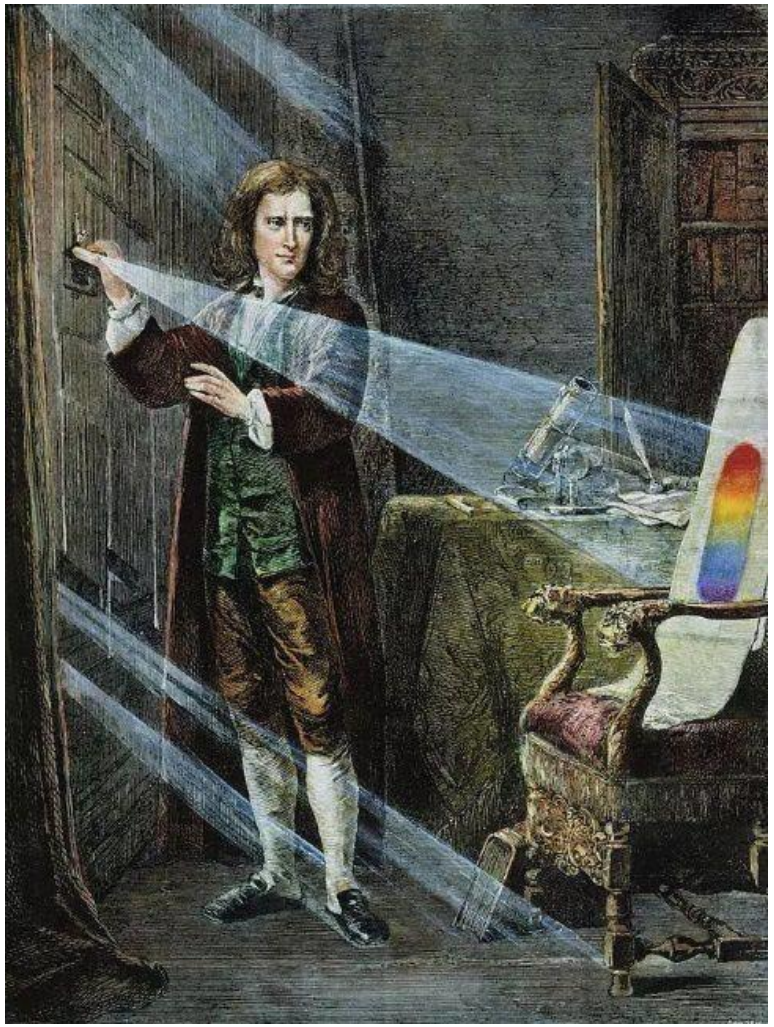
● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 *（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术



牛顿色散实验 @ 1666年

氢原子由一个质子及一个电子构成，是最简单的原子。因此其光谱一直是了解物质结构理论的主要基础。

氢原子光谱

紫外 (UltraViolet) 可见光 (visible) 红外 (Infrared)

- 1885 年瑞士数学家巴耳末发现氢原子光谱可见光部分的规律:

$$\lambda = 365.46\frac{n^2}{n^2-2^2}\,\mathrm{nm}, \qquad n = 3,4,5,\cdots$$

- 1890 年瑞典物理学家里德伯给出氢原子光谱公式（里德伯方程）

$$\boxed{\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2}-\frac{1}{n_i^2}\right)}$$

$$n_f = 1,2,3,4,\cdots,$$

$$n_i = n_f+1, n_f+2, n_f+3,\cdots$$

里德伯常量

$R = 1.097\times10^7\,\mathrm{m}^{-1}$

- **氢原子光谱**

紫外 (UltraViolet) 可见光 (visible) 红外 (Infrared)

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

$$n_f = 1, 2, 3, 4, \cdots,$$

$$n_i = n_f + 1, n_f + 2, n_f + 3, \cdots$$

里德伯常量

$R = 1.097 \times 10^7\ \mathrm{m}^{-1}$

$n_f = 1 \rightarrow$ Lyman 线系 (紫外) → 莱曼系

$n_f = 2 \rightarrow$ Balmer 线系 (可见) → 巴尔末系

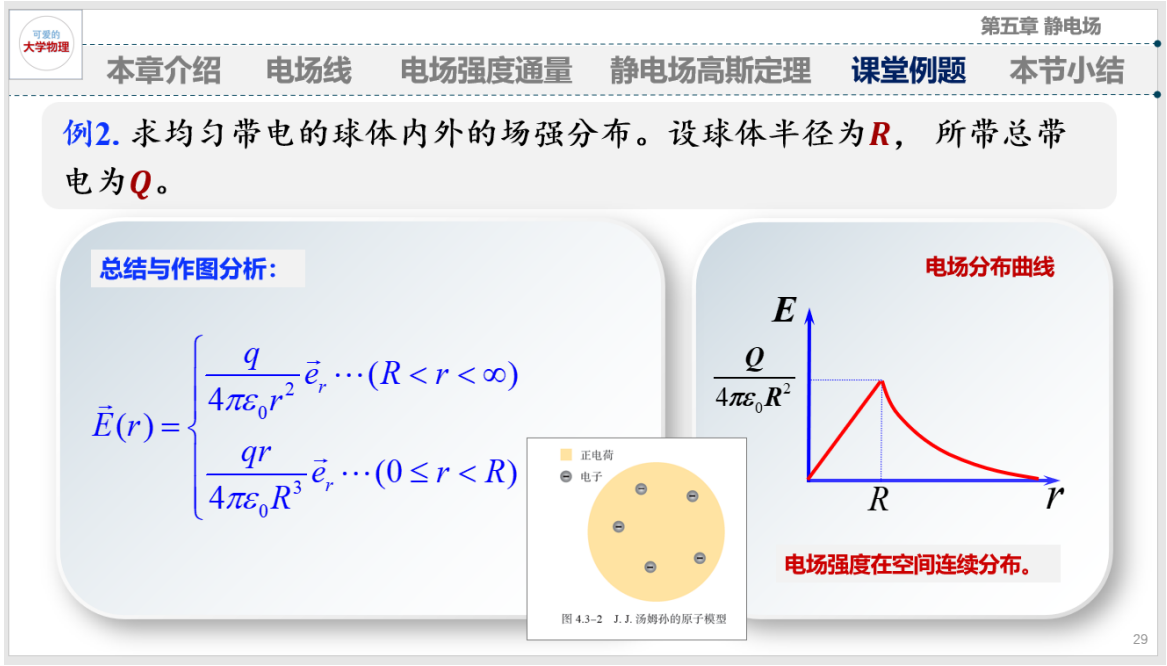
$n_f = 3 \rightarrow$ Paschen 线系 (红外) → 帕邢系

- $n_f = 4 \rightarrow$ 布拉开系
- $n_f = 5 \rightarrow$ 普丰德系
- $n_f = 6 \rightarrow$ 汉弗莱系

…… ……

- **近代氢原子观回顾**

- 1897年， J.J.汤姆孙发现电子.
- 1903年，汤姆孙提出原子的“葡萄干蛋糕模型”.



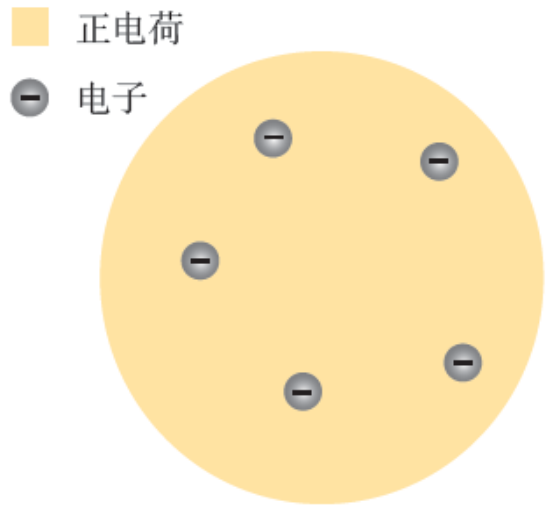


图 4.3–2 J. J. 汤姆孙的原子模型

原子中的正电荷和原子的质量均匀地分布在半径为 10^{-10} m 的球体范围内，电子浸于其中 .

- **近代氢原子观回顾**

  - 卢瑟福的原子有核模型（行星模型）

原子的中心有一带正电的原子核，它几乎集中了原子的全部质量，电子围绕这个核旋转，核的尺寸与整个原子相比是很小的.

  - 经典有核模型的困难

根据经典电磁理论，电子绕核作匀速圆周运动，作加速运动的电子将不断向外辐射电磁波.

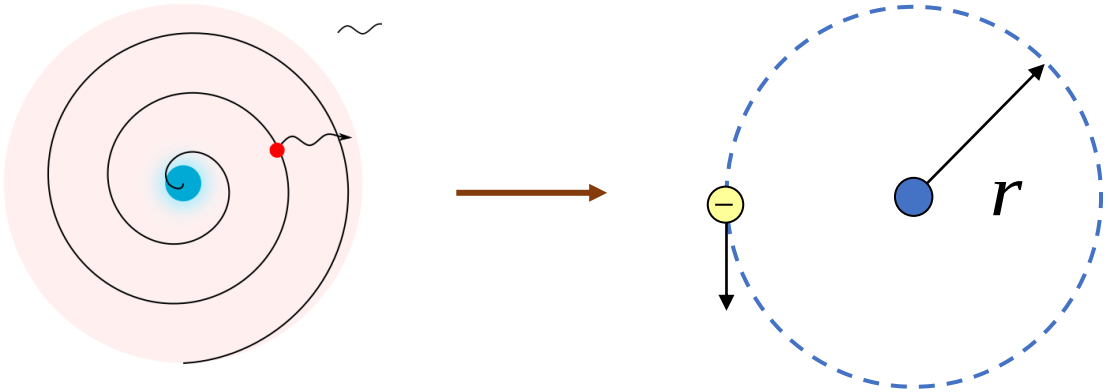
卢瑟福 (E.Rutherford，1871—1937)

英国物理学家，根据α粒子散射实验，提出了原子的有核模型，把原子结构的研究引上了正确的轨道，因而被誉为原子物理学之父.

- 若原子不断向外辐射能量，能量逐渐减小，电子旋转的频率也逐渐改变，发射的光谱应是连续谱；
- 由于原子总能量减小，电子将逐渐地接近原子核而后相遇，原子不稳定。

1. 三条假设：①定态假设

电子在原子中可以在一些特定的圆轨道上运动而不辐射电磁波，这时，原子处于稳定状态，简称定态.



- 电子绕核旋转时不辐射能量！——定态假设
- 氢原子中电子不遵守经典电磁理论——量子观念！

玻尔(N.H.D.Bohr,1885—1962)

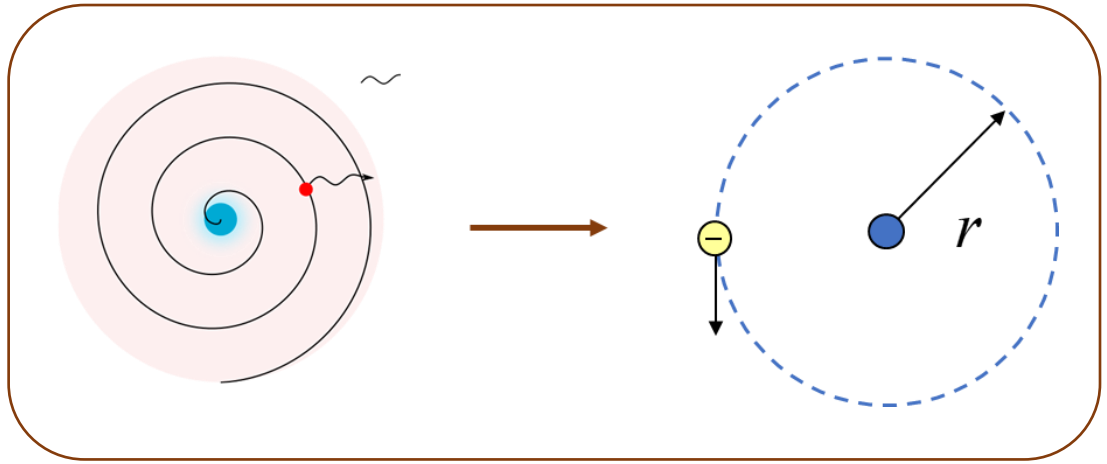
丹麦理论物理学家，近代物理学的创始人之一.

在卢瑟福原子有核模型基础上提出了关于原子稳定性和量子跃迁理论的三条假设，从而完满地解释了氢原子光谱的规律.

1922年获诺贝尔物理学奖.

1. 三条假设：②轨道角动量量子化假设

电子以速度 v 在半径为 r 的圆周上绕核运动时，只有电子的角动量 L 等于 $h/2\pi$ 的整数倍的那些轨道才是稳定的.



$$L = mvr = n\frac{h}{2\pi}$$

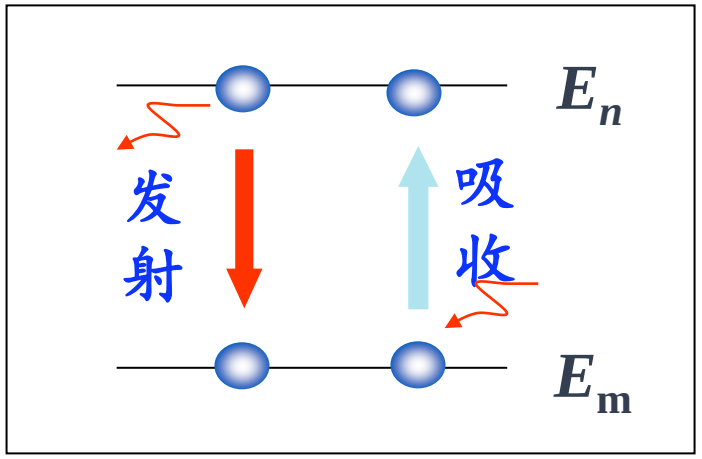
$n = 1,2,3,\cdots$ —— 主量子数

③ 跃迁假设（频率条件）

当原子在两个在定态（$E_n > E_m$）之间跃迁时，就会发射或吸收电磁辐射。其频率：

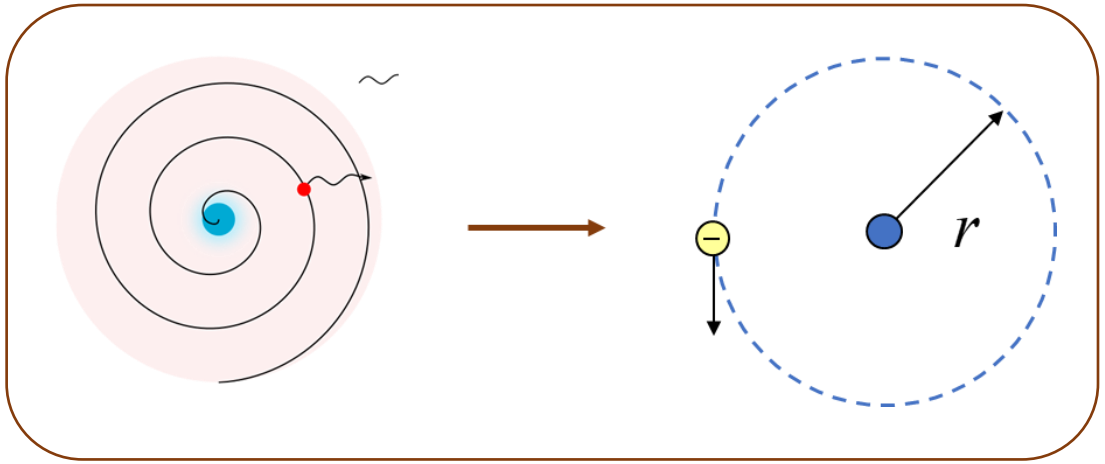
$$\nu = \frac{E_n - E_m}{h}$$

能否解释氢原子光谱的实验规律？



1. 三条假设——轨道角动量量子化假设

电子以速度 v 在半径为 r 的圆周上绕核运动时，只有电子的角动量 L 等于 $h/2\pi$ 的整数倍的那些轨道才是稳定的.



$$L = mvr = n\frac{h}{2\pi}$$

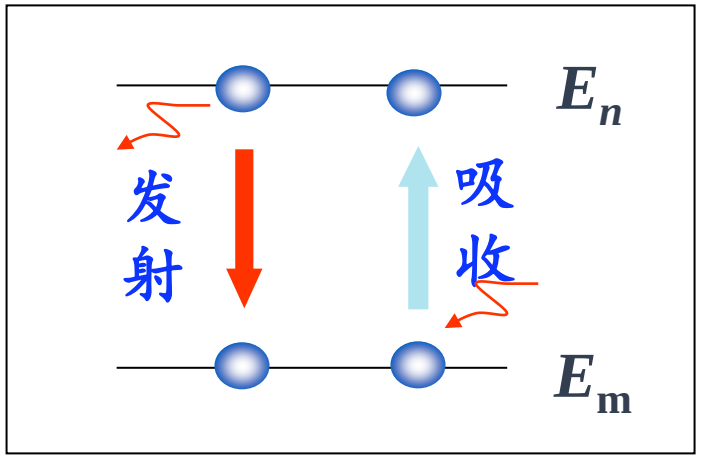
$n = 1,2,3,\cdots$ —— 主量子数

(3) 跃迁假设（频率条件）

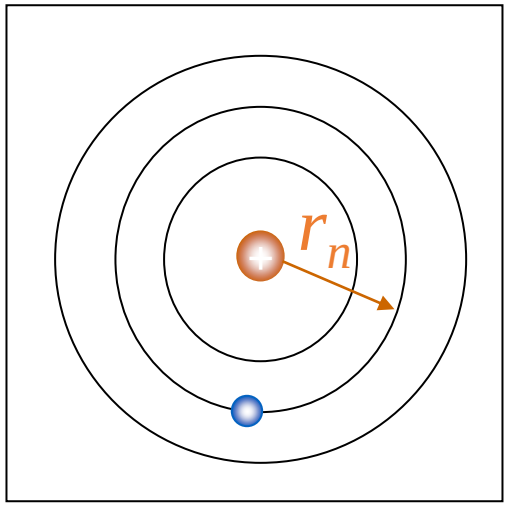
当原子在两个在定态（$E_n > E_m$）之间跃迁时，就会发射或吸收电磁辐射。其频率：

$$\nu = \frac{E_n - E_m}{h}$$

能否解释氢原子光谱的实验规律？



2. 解决问题：① 轨道半径的计算



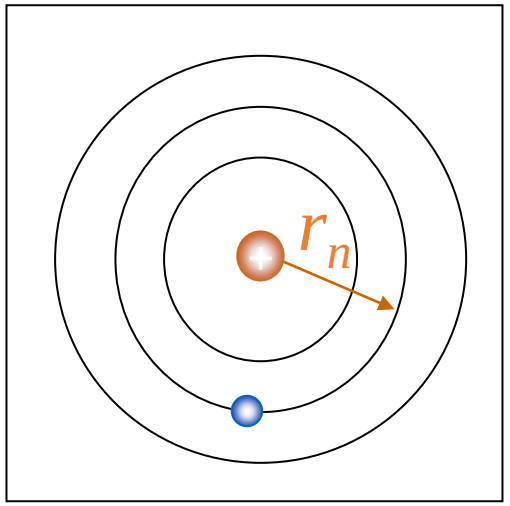
圆周运动的动力学规律：
$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_n^2} = m\frac{v_n^2}{r_n}$$

量子化条件：
$$mv_n r_n = n\frac{h}{2\pi}$$

轨道半径：
$$\rightarrow \quad r_n = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} n^2 = r_1 n^2 \qquad (n = 1,2,3,\cdots)$$

$$r_1 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = 5.29\times10^{-11}\,\mathrm{m}$$ ——玻尔半径

2. 解决问题：② 能量的计算



第 n 轨道电子总能量（动能 + 势能）：

$$E_n = \frac{1}{2}mv_n^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_n} = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\cdot\frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2} \qquad (n = 1,2,3,\cdots)$$

$$E_1 = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} = -13.6\,\text{eV}$$

—— 基态能量

激发态能量

$n \to \infty$

氢原子电离能：13.6 eV

→ 原子被电离

2. 解决问题：③ 对氢原子光谱的解释

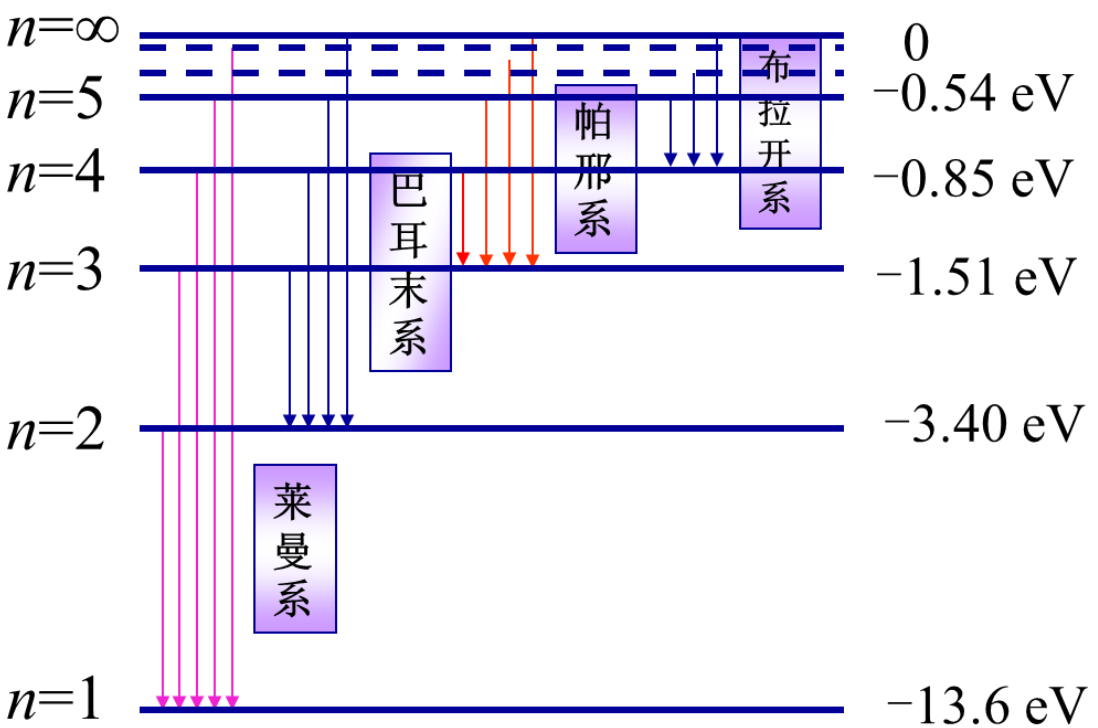
$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\cdot\frac{1}{n^2} \qquad h\nu = E_i - E_f$$

$$\rightarrow \quad \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c}\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right), \quad n_i > n_f$$

$$\boxed{\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} = 1.097\times10^{-7}\ \mathrm{m}^{-1} \approx R}$$

里德伯常量

氢原子能级跃迁与光谱图



3. 波尔氢原子理论的意义和困难

意义

(1) 正确地指出原子能级的存在 (原子能量量子化).

(2) 正确地指出定态和角动量量子化的概念.

(3) 正确地解释了氢原子及类氢离子光谱规律.

缺陷

(1) 无法解释比氢原子更复杂的原子.

(2) 微观粒子的运动视为有确定的轨道.

(3) 对谱线的强度、宽度、偏振等一系列问题无法处理.

(4) 半经典半量子理论，既把微观粒子看成是遵守经典力学的质点，同时又赋予它们量子化的特征.

3. 波尔氢原子理论的价值

- 关于原子能量量子化(定态能级)
- 关于轨道角动量量子化
- 关于原子发光的机制----能级跃迁等概念

在现代量子理论中仍然是正确的

虽然轨道概念不适用了，但借用它可得到些有意义的结论。

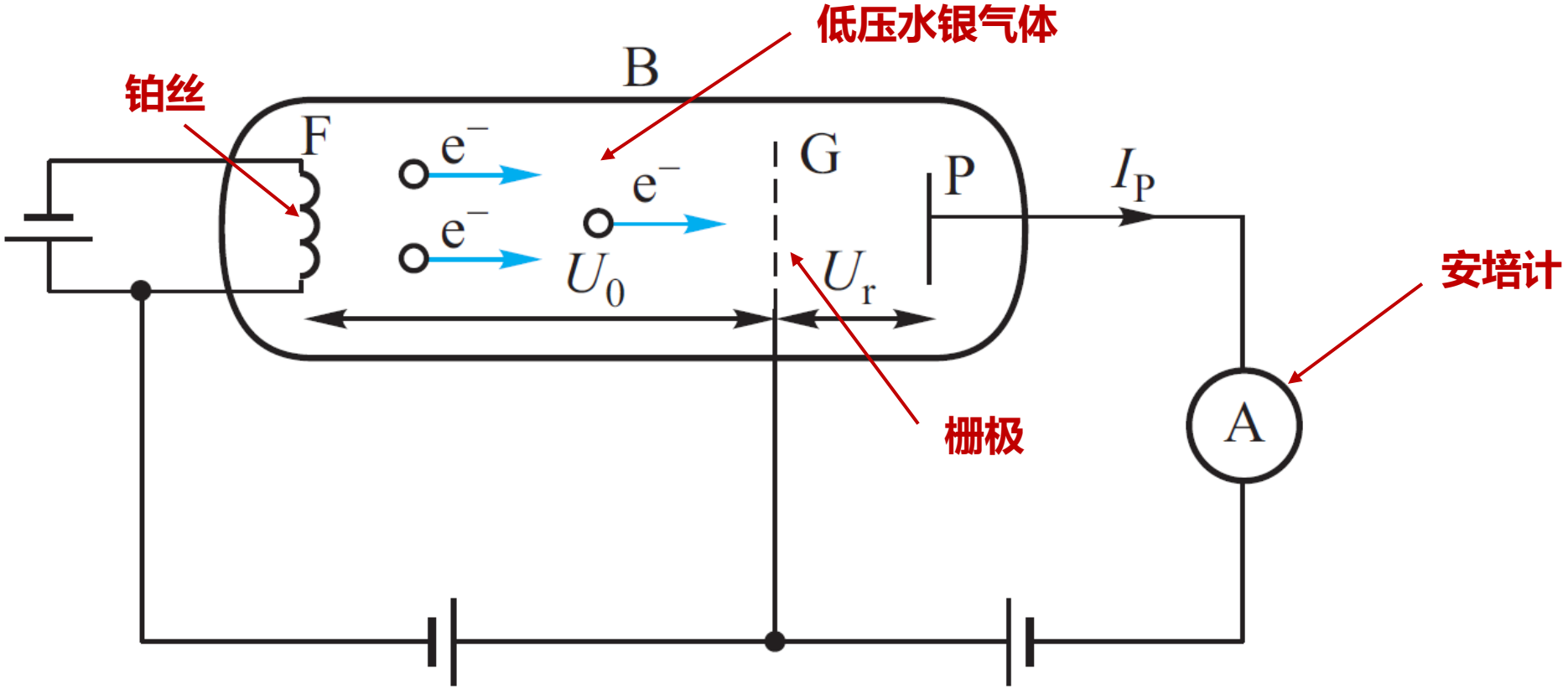
- 可以估算原子的大小；
- 可以估算原子中电子速度的大小；
- 可以建立原子的形象化模型——n 越大，离开原子核越远；

……

玻尔理论在人们认识原子结构的进程中做出了极大的贡献

--- 1922年玻尔获诺贝尔物理学奖.

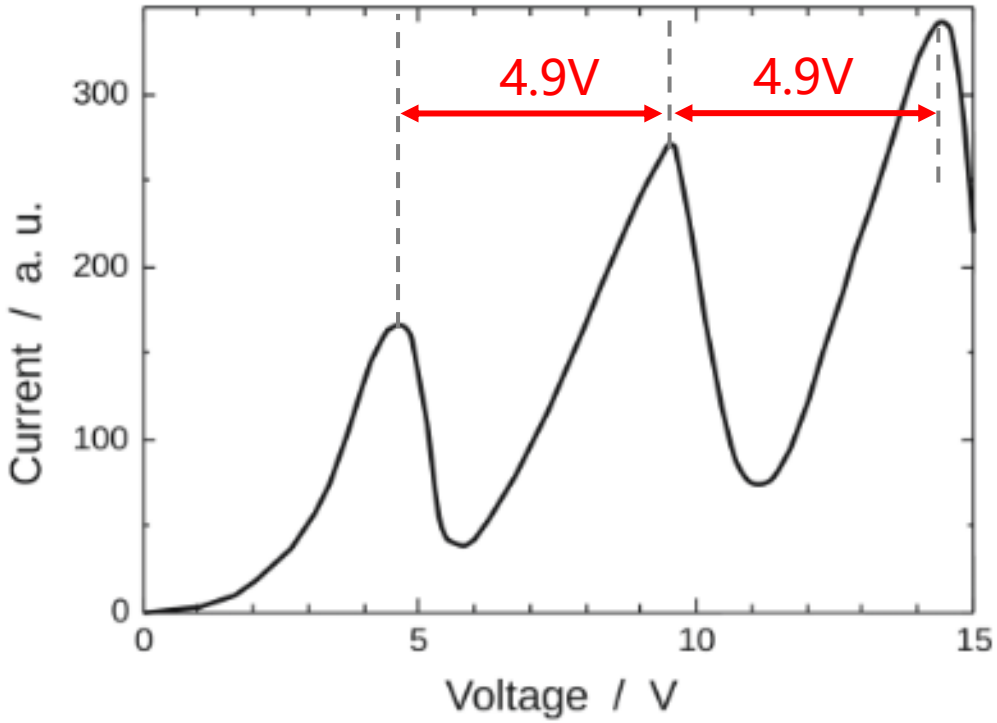
1914年弗兰克和赫兹从实验中证实了原子中存在分立的能级，对玻尔的理论给予了很大的支持.



实验装置（反向电压法）

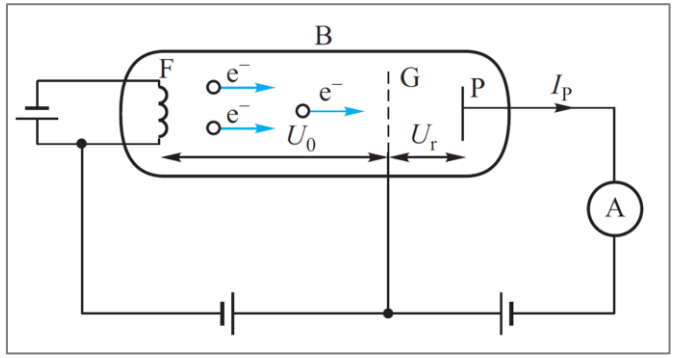
实验解释：

- 当电子的动能小于 $h\nu$时，电子会与汞原子发生弹性碰撞，不损失能量。
- 一旦电子的动能达到 $h\nu$，这能量子将在一次碰撞中转变为发自原子内部的频率为 ν 的光谱
- 每隔 4.9 V 电势差，板极电流都要突降一次



$$hc/\lambda = eU$$

$$\rightarrow \quad \lambda = \frac{6.626\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{1.602\times10^{-19}\times4.9} \approx 2.53\times10^{-7}\,\mathrm{m}$$



结果发表在题为《论 2536 Å 汞谱振线通过电子碰撞的激发》的论文中

闲话物理：

夫兰克和 G.赫兹在 1914 年以后，一直认为 4.9 V 电势差引起了汞原子的电离。他们也许因为战争期间信息不通，对玻尔的原子理论不甚了解，所以还在论文中表示他们的实验结果不符合玻尔的理论。

其实，玻尔在得知夫兰克-赫兹的实验后，早在 1915 年就指出，夫兰克-赫兹实验的 4.9 V 正是他的能级理论中预言的汞原子的第一激发电势。

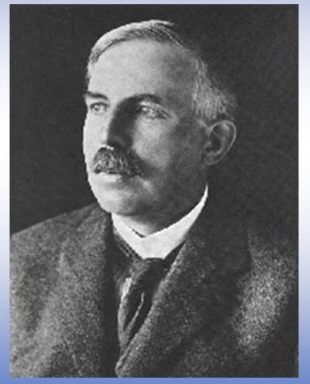
1925 年诺贝尔物理学奖——夫兰克-赫兹实验

夫兰克像

G.赫兹像

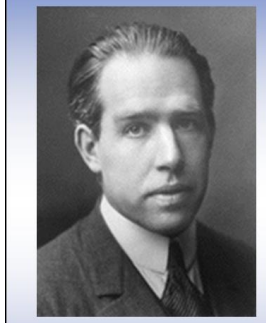
1919 年，夫兰克和 G.赫兹表示同意玻尔的观点。夫兰克在他的诺贝尔奖领奖词中讲道：“在用电子碰撞方法证明向原子传递的能量是量子化的这一科学研究的发展中，我们所做的一部分工作犯了许多错误，走了一些弯路，尽管玻尔理论已为这个领域开辟了笔直的通道。后来，我们认识到了玻尔理论的指导意义，一切困难才迎刃而解。我们清楚地知道，我们的工作所以会获得广泛的承认，是由于它和普朗克，特别是和玻尔的伟大思想和概念有了联系。”

卢瑟福 (E.Rutherford，1871—1937)



英国物理学家，根据α粒子散射实验，提出了原子的有核模型，把原子结构的研究引上了正确的轨道，因而被誉为原子物理学之父.

玻尔(N.H.D.Bohr,1885—1962)



丹麦理论物理学家，近代物理学的创始人之一.

在卢瑟福原子有核模型基础上提出了关于原子稳定性和量子跃迁理论的三条假设，从而完满地解释了氢原子光谱的规律.

1922年获诺贝尔物理学奖.

1925 年诺贝尔物理学奖——夫兰克-赫兹实验

夫兰克像

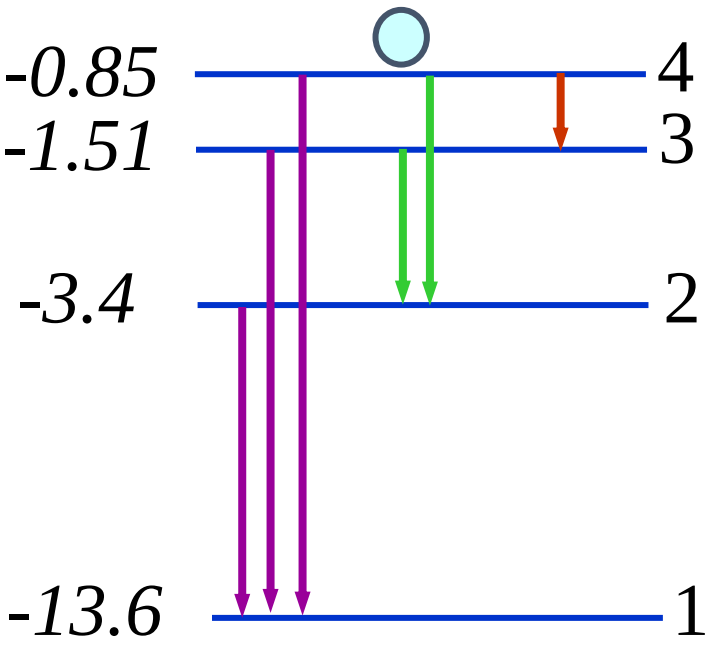
G.赫兹像

里德伯方程

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

例1. 大量氢原子处于第3激发态，跃迁过程中能发出几条谱线？各属于哪个线系？

解： 实验证明，基态是稳定的. 处于激发态上的原子会自发的向低能态跃迁. 能级分布如右图所示。

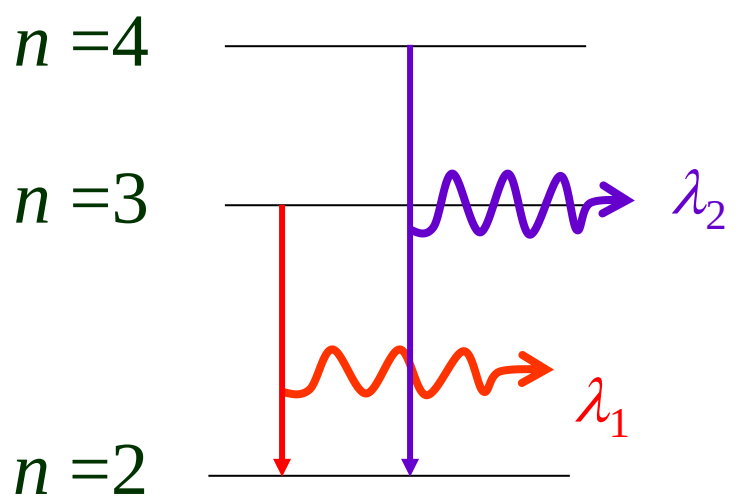


六条谱线

- 莱曼系3条 ——紫外线
- 巴耳末系2条 ——可见光
- 帕邢系1条 ——红外线

例2. 氢原子光谱的巴耳末系中波长最大的谱线 λ_1，其次为λ_2，求比值λ_1/λ_2= ?

解： 根据玻尔理论可知，λ_1为n=3到n=2跃迁对应的谱线；λ_2为n=4到n=2跃迁对应的谱线



$$\frac{1}{\lambda}=R\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\longrightarrow \quad \frac{1}{\lambda_1}=R\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}\right)$$

$$\frac{1}{\lambda_2}=R\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{4^2}\right) \quad \longrightarrow \quad \frac{\lambda_1}{\lambda_2}=\frac{1/4-1/16}{1/4-1/9}=\frac{3/16}{5/36}=\frac{27}{20}$$

例3. 以动能为12.5eV的电子碰撞基态氢原子，使其激发，问最高激发到哪一级？当发生能级跃迁时能产生哪些谱线？

解： 设氢原子可以被激发到第n 能级，则

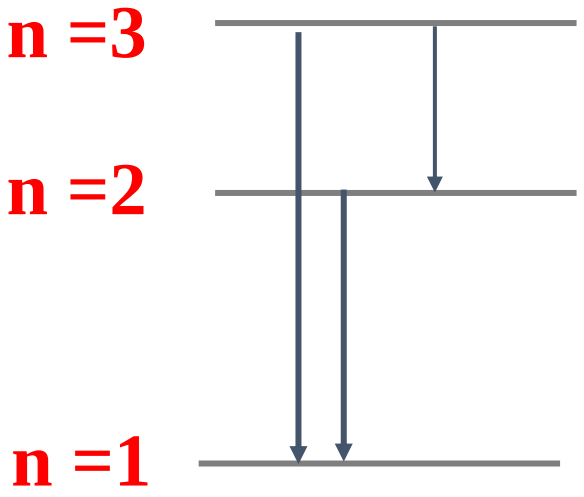
$$E_n - E_1 = \left(-\frac{13.6}{n^2}\right) - (-13.6)$$

令上式等于 12.5 eV，可得：

$$\rightarrow n = 3.5$$

而 n 只能取整数，最高激发到 n = 3级

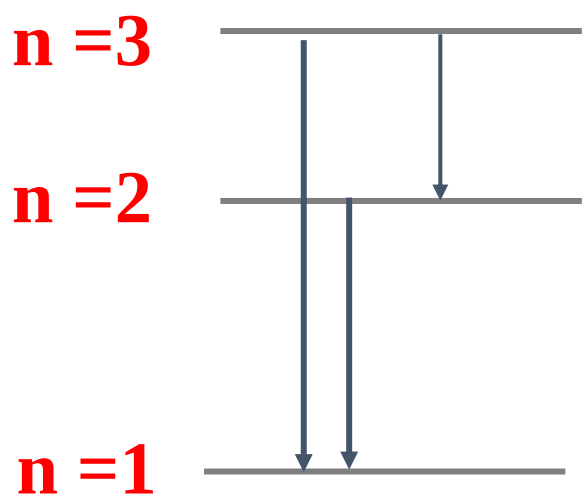
可能出现的跃迁为： $3 \rightarrow 1$， $3 \rightarrow 2$， $2 \rightarrow 1$



例4. 以动能为12.5eV的电子碰撞基态氢原子，使其激发，问最高激发到哪一级？当发生能级跃迁时能产生哪些谱线？

根据里德伯公式：

$$\frac{1}{\lambda_1}=R\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{3^2}\right)=\frac{8}{9}R. \quad \frac{1}{\lambda_2}=R\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}\right)=\frac{3}{4}R. \quad \frac{1}{\lambda_3}=R\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}\right)=\frac{5}{36}R.$$



$$\rightarrow \quad \lambda_1=\frac{9}{8R}=\frac{9}{8\times1.097\times10^7}=102.6\ \text{nm}$$

$$\lambda_2=\frac{4}{3R}=\frac{4}{3\times1.097\times10^7}=121.6\ \text{nm}$$

$$\lambda_3=\frac{36}{5R}=\frac{36}{5\times1.097\times10^7}=656.3\ \text{nm}$$

谢　谢